

2020 年概率论基础期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分)

(1) 陈述“概率空间”的定义. (10 分)

(2) 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是一可测空间, 函数 $\mu: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件:

(a) $\mu(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$.

(b) $\mu(\Omega) = 1$.

(c) (有限可加性) $\mu(A_1 + \cdots + A_n) = \mu(A_1) + \cdots + \mu(A_n)$.

(d) μ 是下半连续.

问 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 是否为一概率空间? (不必证明) (5 分)

二. (15 分)

(1) 证明抽签与顺序无关. (10 分)

(2) 设随机变量 X 服从超几何分布, 求 $\mathbb{E}X$. (5 分)

三. (10 分) 设 E_n 是 p_n -型 n -重 Bernoulli 试验, $n = 1, 2, \dots$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$. 证明 Poisson 逼近:

对 $k = 0, 1, 2, \dots$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = p(k; \lambda)$.

四. (10 分) 设 $\xi \geq 0$ 是一连续型的随机变量. 证明: $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ 当且仅当

$$\mathbb{P}(\xi \geq s + t \mid \xi \geq s) = \mathbb{P}(\xi \geq t) \quad \forall s, t \geq 0.$$

五. (10 分) 设 $(\xi, \eta) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求: 1. ξ 的分布? 2. 在已知 $\xi = x$, 条件密度 $p_\eta(y|x) = ?$

六. (10 分) 设 $\xi \sim \Gamma(r_1, \lambda)$, $\eta \sim \Gamma(r_2, \lambda)$ 且 ξ, η 独立. 令 $\alpha = \xi + \eta$ 和 $\beta = \frac{\xi}{\xi + \eta}$. 证明: α 与 β 独立.

七. (10 分) 若随机变量 ξ, η 独立. 证明特征函数满足 $f_{\xi+\eta}(t) = f_\xi(t) + f_\eta(t)$.

八. (10 分) 设证明“Bernoulli 弱大数定律”: 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是 i.i.d. 随机变量 s.t. $\xi_1 \sim B(1, p)$. 则

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{\xi_1 + \cdots + \xi_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \rightarrow 1 \quad \text{as } n \rightarrow \infty, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

九. (10 分) 设证明“中心极限定理”: 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 随机变量 s.t. $\mathbb{E}X_1 = \mu$ 和 $\mathbb{D}X_1 = \sigma^2$ 都是有限数. 则对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\mathbb{P}\left(\frac{X_1 + \cdots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq a\right) \rightarrow \Phi(a) \quad \text{as } n \rightarrow \infty.$$